Дмитрий Вадимович Наумов

Curriculum Vitae

Доктор физико-математических наук
Заместитель директора ЛЯП ОИЯИ
Руководитель Нейтринной программы ОИЯИ
NeutrinoHit · ОИЯИ · Papers · Teach-in · YouTube · Telegram
Обновлено: июль 2026 г.

Профессиональный профиль

Дмитрий Вадимович Наумов — физик, работающий в области нейтринной физики, астрофизики частиц, физики элементарных частиц, квантовой теории поля, статистического анализа, астрофизики и космологии. Его деятельность объединяет руководство крупными международными экспериментальными проектами, теоретические исследования нейтринных взаимодействий и осцилляций, многолетнее преподавание и научную коммуникацию.

В ОИЯИ он руководит Нейтринной программой и группами ОИЯИ в экспериментах Daya Bay и JUNO. Он также активно участвует в Baikal-GVD, развивает квантово-полевые подходы к описанию нейтринных процессов и создаёт образовательные материалы для студентов старших курсов, аспирантов и исследователей. Автор опубликованного двухтомного учебника *Квантовая теория поля для экспериментаторов и не только*.

Образование и учёные степени

- **2017** — доктор физико-математических наук, ОИЯИ. Диссертация: Измерение θ_{13}, Δm^2_{32} и ковариантная квантово-полевая теория осцилляций нейтрино.
- **2001** — кандидат физико-математических наук, ОИЯИ. Диссертация: Рождение странных частиц и измерение поляризации Λ- и $\bar{\Lambda}$-гиперонов в нейтринных взаимодействиях в эксперименте NOMAD в CERN.
- **1997** — Иркутский государственный университет, факультет радиофизики и электроники и кафедра теоретической физики. Дипломная работа: *Ядерные переходы* $^{16}ON \to {}^{17}F$ *и эффекты электронного экранирования*.

Профессиональные должности

- **С 2013 г.** — заместитель директора ЛЯП ОИЯИ.
- **С 2013 г.** — руководитель Нейтринной программы ОИЯИ.
- **2006–2013** — руководитель научного сектора ЛЯП ОИЯИ.
- **2004–2006** — иностранный научный сотрудник, INFN, Италия.
- **2002–2003** — иностранный научный сотрудник, LAPP, IN2P3/CNRS, Франция.
- **1997–2002** — научный сотрудник ЛЯП ОИЯИ.

Экспериментальная физика

- **Daya Bay** — руководитель группы ОИЯИ. Коллаборация Daya Bay была отмечена Breakthrough Prize in Fundamental Physics и премией European Physical Society.
- **JUNO** — руководитель группы ОИЯИ; член Executive Board; член Publication Committee.
- **Baikal-GVD** — руководство группой моделирования NTSim до 2026 г.
- **NOMAD** — анализ данных, подготовка статей.
- **EUSO/JEM-EUSO и OPERA** — моделирование нейтринных, адронных и космических взаимодействий, программы моделирования и реконструкции, руководство студентами и молодыми исследователями.

Теоретическая физика

- Квантово-полевая теория осцилляций нейтрино.
- Когерентное и некогерентное рассеяние нейтрино на атомных ядрах.
- Теория поляризации гиперонов в глубоко-неупругом рассеянии заряженных лептонов и нейтрино на нуклонах.
- Электронное экранирование в ядерных реакциях в солнечной плазме.
- Феноменология в рамках модели Намбу-Йона-Лазинио.

Преподавание, руководство и школы

- Преподаватель курса *Квантовая теория поля* в Московском государственном университете; около двадцати лет преподавательского опыта.
- Лектор многочисленных международных и российских школ по физике частиц, нейтринной физике, астрофизике частиц и смежным темам.
- Руководитель более двадцати студенческих проектов и четырёх кандидатских диссертаций.
- Председатель и организатор Байкальской школы по физике элементарных частиц и астрофизике с 2004 г.
- Председатель и организатор Баксанской школы по астрофизике и космологии в 2019 г.
- Председатель и организатор Камчатской школы по физике элементарных частиц и астрофизике в 2019 г.

Книги и образовательные материалы

- *Квантовая теория поля для экспериментаторов и не только. Том 1* и *Том 2*, русское двухтомное издание, ИКИ, 2026; ISBN 978-5-4344-1081-6 (т. 1), 978-5-4344-1082-3 (т. 2).
- *Quantum Field Theory for Experimentalists and Beyond*, англоязычное издание, подготавливаемое для подачи.
- *Солнечное нейтрино*, научно-популярная книга, Аванта/АСТ, 2023; ISBN 978-5-17-146555-1.
- Публичные лекции, образовательные видео, интервью, выставки, научные анимации и научно-популярные материалы для широкой и профессиональной аудитории.

Публикационная активность

- Более 200 научных работ.
- h-index 51 по связанному публикационному профилю.
- Полный список публикаций: Papers.

Избранные публикации

- Daya Bay Collaboration, “Extraction of the ^{235}U and ^{239}Pu antineutrino spectra at Daya Bay”, *Physical Review Letters* **123**, 111801 (2019).
- V. A. Bednyakov and D. V. Naumov, “Coherency and incoherency in neutrino-nucleus elastic and inelastic scattering”, *Physical Review D* **98**, 053004 (2018).
- Daya Bay Collaboration, “Measurement of electron antineutrino oscillation based on 1230 days of operation of the Daya Bay experiment”, *Physical Review D* **95**, 072006 (2017).
- Daya Bay Collaboration, “Study of the wave packet treatment of neutrino oscillation at Daya Bay”, *European Physical Journal C* **77**, 606 (2017).
- Daya Bay Collaboration, “Improved measurement of the reactor antineutrino flux and spectrum at Daya Bay”, *Chinese Physics C* **41**, 013002 (2017).
- D. V. Naumov and V. A. Naumov, “A diagrammatic treatment of neutrino oscillations”, *Journal of Physics G* **37**, 105014 (2010).

Научно-организационная работа

- Член рабочей группы «Российская нейтринная программа».
- Член Учёного совета ОИЯИ.
- Член Учёного совета ЛЯП ОИЯИ.
- Член редакционного комитета *PEPAN Letters*.
- Член JUNO Executive Board и JUNO Publication Committee.
- Рецензент журналов *ЖЭТФ*, *European Physical Journal C*, *ПЭПАН* и *PEPAN Letters*.

Награды

- European Physical Society Prize, 2023, в составе коллаборации Daya Bay.
- Breakthrough Prize in Fundamental Physics, 2016, в составе коллаборации Daya Bay.
- Премии ОИЯИ, включая работы, связанные с экспериментами NOMAD и Daya Bay.
- Премии ЛЯП ОИЯИ в 2001, 2004, 2006 и 2016 гг.
- Премия ОМУС ОИЯИ и премия Иркутского государственного университета, 1997.

Научные интересы

Нейтринная физика; взаимодействия, осцилляции, астрофизические источники и природа массы нейтрино; астрофизика частиц; космические лучи; физика элементарных частиц; Стандартная модель и физика за её пределами; космология; квантовая теория поля; статистический анализ экспериментальных данных.

Языки

Русский, английский, итальянский, французский; базовый немецкий.